TEMA 2 SISTEMAS NUMÉRICOS



Decimal 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Base - 10 Ej : 39_{10} (N^{o}_{base})
Binario 0,1 Base - 2 Ej : 1001_{2}
Hexadecimal 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F
Octal 0,1,2,3,4,5,6,7

Cambio de base

Decimal a CUALQUIER BASE – DIVIDIR ENTRE BASE
Ej decimal a binario - 13 decimal 13 / 2 = 6, resto 1 6 /2 3 resto 0 3 /2 1 resto 1
se ponen los restos comenzando por último cociente, 1101

Decimal a octal
igual que binario

SON TODOS IGUALES O MEU DEUS

2.2 CAMBIO AL CONTRARIOOOOOOOOOOOO AMOOOOOO
+1000 de aura
TFN
Teorema Fundamental de la Numeración

Binario a decimal
1101 → 13

$1^{3}1^{2}0^{1}1^{0}$

$1*2^{3} + 1*2^{2} + 0*2^{1} + 1*2^{0}$
8 + 4+ 0+ 1 = 13

ES TODO EL RATO LO MISMO PEQUEÑAS RAAAAAAAAAAA

2.3 Cambios con decimales
10.82
el 10 se hace normal 0.82 * 2 = 1,64 → 1
0.64 * 2 = 1.28 → 1
0.28 * 2 = 0.56 → 0
10/2 /2 / 2 == 1010.110

3. Suma y resta binario

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 0 (llevo 1)

```
      1011
+
      0110
_____________
      10001  → Los que hacen más de 1 se llevan y se suman al siguiente
```

4.Complemento a 1

10010
| → 01101 - complemento a 1
| → 10010 - normal

5.complemento a dos

10010
| → 01101 - complemento a 1 + 1 =>
| → 10010 - normal

6.Decimal empaquetrado y desempaquetado

6.1 Empaquetado

primeros 4 nº (+-) 4 bits
4 bits (cada nº decimal)

signo + = 1100
signo - = 1101

ej : + 13457 Decimal empaquetado

0001 0011 0100 0101 0111 1100

000100110100010101111100

6.2 Desempaquetado
cada dígito - 8 bits binario

+3457
en esta caso hay un byte por número
cada byte tiene dos cuartetos de números binarios, los cuartetos inutilizados se completan con 1 y en el último byte, el primer cuarteto es el signo

111 0011 | 1111 0100 | 1111 0101 | SIGNO (1100) 0111

7.Escala de medida
va de 1024 en 1024 por que cada salto es 2 ^x + 10 : 2^10, 2^20 , 2^30
El Brontobyte y el Geopbyte No estan en los apuntes de la profe

Unidad Decimal	Abre-viatura	Nº de bytes	Unidad CEI	Abre-viatura	Nº de Bytes
kilobyte	kB	10^3	Kibibyte	KiB	2^{10}
Megabyte	MB	10^6	Mebibyte	MiB	2^{20}
Gigabyte	GB	10^9	Gibibyte	GiB	2^{30}
Terabyte	TB	10^{12}	Tebibyte	TiB	2^{40}
Petabyte	PB	10^{15}	Pebibyte	PiB	2^{50}
Exabyte	EB	10^{18}	Exbibyte	EiB	2^{60}
Zettabyte	ZB	10^{21}	Zebibyte	ZiB	2^{70}
Yottabyte	YB	10^{24}	Yobibyte	YiB	2^{80}
Brontobyte	BB	10^{27}	BrobiByte	BiB	2^{90}
Geopbyte	GB	10^{30}	Geobibyte	GiB	2^{100}

8.Tablas de verdad

NOT	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
$\overline{A}$	AB	$\overline{AB}$	$A+B$	$\overline{A+B}$	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$
						

A	X
0	**1**
1	**0**

B	A	X
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

B	A	X
0	0	**1**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

B	A	X
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

B	A	X
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**0**

B	A	X
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**0**

B	A	X
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**